

Materia: Instalaciones Térmicas	Código: 30.03
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 20/4/2023 11:57:48	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
24	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1: Usos del Vapor – Procesos de calefacción industrial y Fuerza Motriz. Conceptos fundamentales – Ciclos para calefacción y para Fuerza Motriz – Distribución del vapor – Consumidores típicos (baterías, intercambiadores, serpentinas de calefacción).

Unidad 2: Generadores de vapor. Clasificación – Tipos comunes para usos industriales y para usinas – Descripción calderas humotubulares y acuotubulares - Combustibles y combustión - Quemadores - Sobrecalentadores - Economizadores- Condensadores -Tratamiento del agua de alimentación.

Unidad 3: Instalaciones de vapor para calefacción industrial: Principios de funcionamiento – Descripción del funcionamiento de los componentes principales – Selección de tipos de equipos – Descripción de pérdidas - Rendimientos.

Unidad 4: Instalaciones de vapor para potencia:– Descripción del funcionamiento de los componentes principales – Selección de tipos de equipos – Descripción de pérdidas - Rendimientos . Centrales de Ciclo combinado.

Unidad 5: Instalaciones frigoríficas: Ciclo frigorífico y componentes – ubicación de equipos – aislación de cámaras y espacios – fluidos de trabajo – características.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia se desarrollan contenidos que versan sobre los procesos de transferencia de calor en todas sus

formas, intercambiadores de calor, producción y usos del vapor, aire húmedo, bombas de calor y sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire, centrales de ciclo combinado. En la actualidad, la temática desarrollada en esta materia cobra una relevancia mayor, debido a la búsqueda de formas más eficientes de uso de la energía y a un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. Para su cursada son requeridos conocimientos de termodinámica y mecánica de fluidos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los estudiantes logren resolver situaciones problemáticas reales sobre intercambio de calor, calefacción y refrigeración, producción de energía en centrales de ciclo combinado.

A su vez, aplicar los conceptos aprendidos para encontrar soluciones tecnológicas en instalaciones térmicas y centrales termoeléctricas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1 INTRODUCCIÓN	Estado de equilibrio, energía interna, ecuación de estado, leyes de la termodinámica, procesos termodinámicos típicos, sistemas cerrados, sistemas abiertos, volumen de control, propiedades de las sustancias. Ciclo de Carnot.
2 COMBUSTIBLES	Propiedades, distintos tipos, PCI y PCS, fósiles, sintéticos, biomasa. Consumo mundial, almacenamiento y manejo, normativas, comparación de precios, contaminación.
3 TRANSFERENCIA DE CALOR	Conducción, convección, Radiación. Ecuaciones de la conducción del calor estacionaria. Condiciones de frontera. Problemas unidimensionales. Conducción del calor estacionaria en paredes, cilindros, esferas, tubos.
4 INTERCAMBIADORES DE CALOR	Tipos, el coeficiente total de transferencia de calor, factor de incrustación, análisis de los intercambiadores de calor, método de la diferencia media logarítmica de temperatura, Intercambiadores de calor a contraflujo, de pasos múltiples y de flujo cruzado. Uso de un factor de corrección, método de la efectividad-NTU.
5 CALDERAS	Calderas humotubulares, acuotubulares. Instalaciones de Vapor. Equipos y accesorios. Usos Industriales del vapor. Generadores de vapor. Clasificación – Tipos comunes para usos industriales y para usinas – Quemadores - Sobrecalentadores - Economizadores- Condensadores -Tratamiento del agua de alimentación.
6 AIRE HÚMEDO	Ley de Dalton. Humedad relativa y absoluta. Temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco.

	Carta psicrométrica. Saturación adiabática. Procesos de humidificación y secado de aire. Acondicionamiento de aire.
7 CICLOS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR.	Ciclo de Carnot invertido, ciclo de vapor real, selección del refrigerante. Diferentes tecnologías.
8 CENTRALES TÉRMICAS	Centrales térmicas convencionales; Centrales de ciclos combinados; Centrales nucleares; Capacidad instalada Mundial y en Argentina, esquemas constructivos, ventajas y desventajas, costo de instalación, utilización. Ejercicios de ciclos combinados.
9 MERCADO ELÉCTRICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	Mercado eléctrico. Conceptos general del mercado eléctrico mayorista (MEM): Actores, Precio, Costo (Marginal y Medio), Orden de Mérito. Introducción a la transición energética: historia y tendencias. Costo Nivelado de la Energía. Caso de aplicación. Energías renovables; Hidrógeno; Celdas de combustible; Ciclos combinados avanzados.

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las unidades cuentan con un abordaje teórico-práctico en el cual, según la unidad, se presentan los temas de forma tradicional o con el esquema de aula invertida. En cada unidad se proponen además actividades de tipo individual o grupal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clase Teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos abordados. Las clases son de 3 horas de duración y divididas en dos bloques La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales
Clases Practicas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales Las clases son de 3 horas de duración y divididas en dos bloques

➤ Recursos didácticos:

Para desarrollar el curso se requerirá:

Presentaciones PPT, Videos , Software : Microsoft Power Point , Microsoft Excel , VLC media player, etc.
Camaras y proyectores.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman dos exámenes parciales durante las semanas previstas en el cronograma de clases. En cada examen parcial se presentan situaciones problemáticas, que representan los principales temas vistos en el período. En cada ejercicio se pide resolver aspectos numéricos y teóricos, los que permiten luego al corrector determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno en el tema.

Tanto el examen parcial como el examen final son con modalidad escrita y presencial. Cuentan con un bloque de preguntas o cuestiones teóricas y uno de practica que consiste en resolver ejercicios.

Requisitos de aprobación:

Las diferentes evaluaciones se ponderan según el siguiente esquema:

Evaluaciones	Ponderación
Parciales 1 y 2	1
Examen final	2

Para poder rendir examen final, será necesario sumar 8 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales.
Para aprobar la materia, será necesario obtener 4 puntos en el examen final y sumar 20 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales y el final.

El alumno que se ausente a un parcial, tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el interesado deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del parcial, para solicitar la justificación, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia resultara justificada, el alumno tendrá derecho a ser evaluado sobre el tema al finalizar el cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico. Çengel, Yunus A. McGraw-Hill, 2007.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	